



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Vlastní XML - Měřená data - Data z
meteohlásek**

Vydání 0.1.0

Národní dopravní informační centrum

2018-05-22

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	3
2.1	Části XML dokumentu	3
3	Příloha A: Příklady zpráv	5
3.1	MT-000.xml - Data naměřená jednou meteohláskou	5
4	Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG	6
4.1	RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)	6
	Rejstřík	10

Identifikátor a verze:

uri cz-ndic_custom-weather-data-v0.1

Formát 0.1

Specifikace 0.1.0

Aktualizováno 2018-05-22

Typ formátu:

Publikace None

Rozšiřuje —

Vydavatel a autor:

Vydavatel NDIC

Autor Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje historicky užívaný XML formát užívaný v NDIC pro přenos informací z meteohlásek.

Varování: Dokumentace zpětně popisuje starší formát používaný pro přenos dat a byla vytvořena na základě analýzy vzorků dat a různých popisů. Proto nelze vyloučit některé nepřesnosti.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- RELAX NG Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC národní dopravně informační centrum

RELAX NG Schéma jazyk v podobě srozumitelné pro čtenáře, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

uri text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Tato kapitola popisuje základní koncepce, používané v tomto formátu. Detailní popis viz definice ve schématech. Tato kapitola uvádí krátké ukázky ze skutečných XML dokumentů. Více ukázek viz *Příloha A: Příklady zpráv*.

2.1 Části XML dokumentu

XML Dokument sestává z následujících částí:

- *msg* (document root plus some metadata)
- *meteo* (data from weather station)

2.1.1 Kořen dokumentu *msg*

Element *msg* představuje jednotlivou publikaci (jednu instanci přenášených dat).

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <msg xmlns="" type="data">
3   <datetime>2018-03-28T23:03:28+02:00</datetime>
4   <sender>JSDI_TDDR</sender>
5   <receiver>DACSServerMT</receiver>
6   <transmission>HTTP SOAP</transmission>
```

2.1.2 Metadata (*meteo*)

Element *meteo* nese informace o jednotlivém měření. Těchto elementů může být přítomno i několik.

- Meteohláska je identifikován hodnotou atributu *id* (číselník hlásek není součástí této publikace).
- Samotné měření je identifikováno hodnotou elementu *data_id*.

```
1 <meteo id="108" automatic="">
2   <data_id>23ebc283-55e4-4366-a239-bb35a9d2ce62</data_id>
3   <status_generalized>1</status_generalized>
4   <datetime format="yyyy-MM-dd HH:mm:sszzz">2018-03-28 23:00:00+02:00</datetime>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
5 <precip_type>2</precip_type>
6 <road_status>2</road_status>
7 <road_status>1</road_status>
8 <road_temp>6.4</road_temp>
9 <road_temp>6.1</road_temp>
10 <road_temp sensor="1">6.7</road_temp>
11 <road_temp sensor="1">6.3</road_temp>
12 <freez_temp>0</freez_temp>
13 <freez_temp>0</freez_temp>
14 <precipitation>0</precipitation>
15 <air_temp>6.96</air_temp>
16 <dewpoint>5.16</dewpoint>
17 <humidity>88.19</humidity>
18 <visibility>2000</visibility>
19 <wind_dir>174.25</wind_dir>
20 <wind_sp>5.71</wind_sp>
21 </meteo>
```

Příloha A: Příklady zpráv

3.1 MT-000.xml - Data naměřená jednou meteohláskou

Publikace obsahuje data z jednoho měření jedné meteohlásky.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<msg xmlns="" type="data">
  <datetime>2018-03-28T23:03:28+02:00</datetime>
  <sender>JSDI_TDDR</sender>
  <receiver>DACSServerMT</receiver>
  <transmission>HTTP SOAP</transmission>
  <meteo id="108" automatic="">
    <data_id>23ebc283-55e4-4366-a239-bb35a9d2ce62</data_id>
    <status_generalized>1</status_generalized>
    <datetime format="yyyy-MM-dd HH:mm:sszzz">2018-03-28 23:00:00+02:00</datetime>
    <precip_type>2</precip_type>
    <road_status>2</road_status>
    <road_status>1</road_status>
    <road_temp>6.4</road_temp>
    <road_temp>6.1</road_temp>
    <road_temp sensor="1">6.7</road_temp>
    <road_temp sensor="1">6.3</road_temp>
    <freez_temp>0</freez_temp>
    <freez_temp>0</freez_temp>
    <precipitation>0</precipitation>
    <air_temp>6.96</air_temp>
    <dewpoint>5.16</dewpoint>
    <humidity>88.19</humidity>
    <visibility>2000</visibility>
    <wind_dir>174.25</wind_dir>
    <wind_sp>5.71</wind_sp>
  </meteo>
</msg>
```

Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG

K popisu struktury XML Je použito RELAX NG schéma v kompaktním formátu. Doporučujeme zkusit dané schéma přečíst, protože se nám tato forma jeví jako nejkompaktnější a nejčitelnější z dostupných typů schémat.

Pokud však trváte na použití W3C XML Schema 1.0, přikládáme i tento typ schématu, které je vytvořeno konverzí z RELAX NG.

4.1 RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)

RNC schéma popisuje očekávané struktury XML dokumentu.

Kořenový element je uveden pomocí *start =*.

Všechny další *<SomeName>* = elementy definují tzv. vzory.

V našem schématu jsou následující sekce:

- prolog (deklarace jmenného prostoru)
- vložení jiných schéma (není využito v tomto případě)
- definice kořenového elementu (*start =*)
- vzory pro elementy
- vzory pro atributy
- vzory pro datové typy

Komentáře *##* poskytují více detailů k významu jednotlivých částí.

4.1.1 *schem.rnc* - kořen schématu

```
default namespace = ""
## Varování: schéma bylo vytvořeno odvozením ze vzorků

start =

## Kořenový prvek dokumentu
element msg {
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

attribute type { "data" },

## Čas publikace dokumentu
element datetime { xsd:dateTime },

## Identifikátor odesílatele
element sender { "JSDI_TDDR" },

## Identifikátor příjemce
element receiver { "DACSServerMT" },

## Metoda přenosu
element transmission { "HTTP SOAP" },

## Data naměřená jednou meteohláskou
element meteo {
  attribute automatic { "" },

  ## Identifikátor metohlásky
  attribute id { xsd:integer },

  ## Identifikátor sady měření
  element data_id { type-guid },

  ## Identifikátor stavu měření
  element status_generalized {

    ## OK
    "1" |

    ## Chyba
    "2" |

    ## Zařízení nezobrazuje požadovaný text nebo znak
    "3" |

    ## Mimo provoz
    "4" |

    ## Neznámý stav
    "5" |

    ## Ztráta komunikace se zařízením
    "6" |

    ## Ztráta komunikace s komunikačním modulem
    "7"
  },

  ## Čas měření
  element datetime { type-datetime-spaced },

  ## Typ srážek
  element precip_type {

    ## TODO
    "0" |

    ## TODO
    "1" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## TODO
"2" |

## TODO
"3" |

## TODO
"4"

}?,

## Stav vozovky
element road_status {

    ## sucho
    "0" |

    ## vlhko
    "1" |

    ## mokro
    "2" |

    ## namraza
    "3" |

    ## sníh
    "4" |

    ## led
    "5" |

    ## zbytková sůl
    "6" |

    ## možnost namrzání
    "7" |

    ## mokro/nasoleno
    "8" |

    ## nelze zjistit
    "99"

}*,

## Teplota vozovky
element road_temp {
    attribute sensor
        { xsd:integer }?, type-degree-celsius
    }*,

## Bod mrznutí
element freeze_temp { type-degree-celsius }*,

## Srážky v mm za hodinu
element precipitation { xsd:decimal }?,

## Teplota vzduchu
element air_temp { type-degree-celsius }?,

## Rosný bod

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    element dewpoint { type-degree-celsius }?,

    ## Vlhkost v procentech
    element humidity { xsd:decimal }?,

    ## Viditelnost v metrech
    element visibility { xsd:decimal }?,

    ## Směr větru (0-360 stupňů, 0 je na sever)
    element wind_dir { xsd:decimal }?,

    ## Rychlost větru v m/s
    element wind_sp { xsd:decimal }?
  }+
}

## Čas vyjádřený jako xsd:datetime, ale místo "T" je " "
type-datetime-spaced =
  attribute format { "yyyy-MM-dd HH:mm:sszzz" }?,
  xsd:string { pattern = "\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}[\+|-]\d{2}:\d{2}" }

## GUID in format 8-4-4-4-12
type-guid =
  xsd:string { pattern = "[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}" }
↪{12}" }

type-degree-celsius =
  xsd:decimal

```

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)

R

RELAX NG Schéma, [2](#)

U

uri, [2](#)